COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

Les instructions de Lecture, Ecriture et Affectation

- La syntaxe et la sémantique de la lecture
- La syntaxe et la sémantique de l'écriture
- La syntaxe et la sémantique de l'affectation

James ADEOLA

Collège de Paris Supérieur : Département IT

Année Universitaire 2024-2025

La lecture : Instruction d'Entrées (1/3)

Syntaxe de l'instruction de lecture

- L'instruction de lecture permet d'introduire une valeur à l'algorithme. Cette valeur sera enregistrée dans une variable.
- Donc une lecture concerne une variable, puisque la valeur introduite sera mise dans cette variable.
- La syntaxe de l'instruction de lecture est comme suit :
  - **En Algorithmique :** `Lire(<id_var>)` où `<id_var>` est un identificateur d'une variable.
  - **En Pascal :** `Read(<id_var>);`
- On peut lire plusieurs variables à la fois, en suivant la syntaxe suivante :
  - En Algo : `Lire(<id1>, <id2>, …, <idn>)` où <id1>, … <idn> représentent des identificateurs de variables qui sont séparés par des ***virgules***.
  - En Pascal : `Read(<id1>, <id2>, …, <idn>);` **(<id1>, …, <idn> sont les paramètres de Read)**

La lecture : Instruction d'Entrées (2/3)

Sémantique de l'instruction de lecture

- Soit l'exemple suivant (Algorithmique / Pascal)
  - `Lire(x)` `Read(x);`
- Ça veut dire quoi cette instruction ?
- Le sens de cette instruction est comme suit : Lors du déroulement de l'algorithme (ou l'exécution du programme), cette instruction indique au processeur qu'il doit ***attendre*** une valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Une fois validée, cette valeur sera Enregistrée dans la variable x (espace mémoire).
- ***Remarques:***
  - Une instruction de lecture concerne uniquement une variable. Cette dernière va recevoir la valeur saisie par l'utilisateur.
  - On ne peut jamais écrire ces instructions : Lire(5); Lire(x+y); Lire('a'); Pourquoi ?

La lecture : Instruction d'Entrées (3/3)

Utilisation de l'instruction de lecture

- Quant-est-ce que nous utiliserons l'instruction de lecture ?
- En général, un modèle est constitué d'un ensemble de variables et des formules mathématiques. Pour avoir des résultats, on doit tout d'abord introduire les valeurs pour les variables de base (Non calculées). Donc, nous utiliserons l'instruction de lecture pour introduire ces valeurs.
- Prenons comme exemple le calcul de la surface d'un cercle :
  - On sait que la surface S d'un cercle est calculée comme suit : $S=\pi R^2$
  - La valeur de π est connue (3.14), mais celle de R (le rayon) n'est pas connue. Donc il faut donner la valeur de R pour pouvoir calculer la valeur de S.
  - On aura donc, dans l'algorithme correspondant, l'instruction `Lire (R)`.



L'écriture : Instruction de Sortie (1/4)

Syntaxe de l'instruction de l'écriture

- L'instruction de l'écriture permet à l'algorithme/programme d'afficher une information (une valeur fixe, valeur d'une variable ou une valeur calculée à travers une expression).

L'écriture : Instruction de Sortie (2/4)

Syntaxe de l'instruction de l'écriture

- La syntaxe de l'instruction de l'écriture est :
  - **En Algorithmique :**

    `Écrire(<valeur_fixe>|<id_var>|<expr>)` où :
    - `<valeur_fixe>` : est une valeur fixe (exmple : 5, 12.5, 'a', 'Erreur', True, …).
    - `<id_var>` : Identificateur d'une variable
    - `<expr>` : Expression mathématique (exemple : x + y/2 - 10)

  - **En Pascal :**

```
Write ((<valeur_fixe>|<id_var>|<expr>);
```

L'écriture : Instruction de Sortie (3/4)

Syntaxe de l'instruction de l'écriture

- On peut écrire plusieurs objets (valeur, variable, expression) à la fois, en suivant la syntaxe suivante :
  - En Algo :
  - `Ecrire(<obj1>, <obj2>, …, <objn>)` où <obj1>, … <objn> représentent soit des valeurs fixes, des variables ou des expressions.
  - En Pascal :
  - `Write(<obj1>, <obj2>, …, <objn>);` **(<obj1>, …, <objn> sont des paramètres de Write)**

L'écriture : Instruction de Sortie (4/4)

Sémantique de l'instruction de l'écriture

- Prenons l'exemple suivant :
  - Écrire ('Test'); Write('Test');
- Le sens de cette instruction est comment suit : Lors de l'exécution de cette instruction, le processeur affichera sur l'écran la chaîne de caractère Test.
  - Écrire (a, b) write(a, b);
- Dans ce cas, le processeur affichera les valeurs enregistrée dans les variables a et b respectivement.
  - Écrire ('a = ', a, ' et b = ', b)
- Si a contient la valeur 8 et b contient la valeur 10, donc aura à l'affichage : a = 8 et b = 10

L'écriture : Instruction de Sortie (3/3)

Utilisation de l'instruction de l'écriture

- Quant-est-ce que l'instruction d'écriture sera utilisée ?
- La résolution d'un problème donnée vise à avoir des résultats (la solution du problème). Ces résultats sont en générale des valeurs calculées et stockées au niveau des variables. On doit indiquer, à travers l'algorithme qu'il faut montrer ces résultats. Ceci sera en utilisant l'instruction de l'écriture.
- Prenons l'exemple précédent de calcul de la surface d'un cercle. On a vu que la surface $S = 2\pi R$. La valeur recherchée sera enregistrée dans la variable S. Donc, bien évidemment l'afficher avec l'instruction suivante :
  - `Écrire (S)` `Write(S);`

Lecture et Écriture en Exemples (1/3)

Exemples 1 : Résolution de l'équation a x+b = 0

- Exemple 01: la solution de l'équation a x +b = 0
  - Variables d'entrée : a et b → Lire(a, b)
  - Variables de Sortie : x → Écrire(x);
  - Donc aura l'Algorithme/Programme suivant :

```
Algorithme exemple_1
Variables
        a, b, x : réel

Début
    Lire (a, b)
    …
    Écrire (x)
Fin
```

Traitement

```
Program exemple_1;
Uses wincrt;
Var
        a, b, x : real;
Begin
    Read (a, b);
    …
    Write (x);
End.
```

Traitement

Lecture et Écriture en Exemples (2/3)

Exemples 2 : Périmètre et la Surface d'un cercle

- Exemple 02: La surface et le périmètre d'un cercle.
  - La surface $S=\pi R^2$ et le périmètre $P = 2\pi R$
  - Variables d'entrée : R → Lire(R)
  - Variables de Sortie : S et P → Écrire(S, P);
  - Donc aura l'Algorithme/Programme suivant :

```
Algorithme exemple_2
Constantes PI=3.14
Variables R, S, P:réel

Début
   Lire (R)
   …
   Écrire (P, S)
Fin
```

Le reste de l'algorithme

```
Program exemple_2;
Uses wincrt;
Const PI = 3.14;
Var R, P, S: real;
Begin
   Read (R);
   …
   Write (P, S);
End.
```

Le reste du programme

Lecture et Écriture en Exemples (3/3)

Exemples 3 : La somme et la multiplication de 2 nombres

- Exemple 03: Soit deux nombres a et b. Calculer leur somme et nombre.
  - La somme S = a+b et leur produit P = a*b
  - Variables d'entrée : a et b → Lire(a, b)
  - Variables de Sortie : S et P → Écrire(S, P);

```
Algorithme exemple_2
Variables a, b S, P:réel

Début
   Lire (a, b)
   …
   Écrire (S, P)
Fin
```

Le reste de l'algorithme

```
Program exemple_2;
Uses wincrt;
Var a, b, P, S: real;
Begin
   Read (a, b);
   …
   Write (S, P);
End.
```

Le reste du programme

L'Affectation (1/3)

Syntaxe de l'instruction d'Affectation

- L'instruction d'Affectation permet d'assigner une valeur à une variable. Cette valeur sera enregistrée dans l'espace mémoire réservé pour cette variable.
- La syntaxe de l'instruction d'affectation est comme suit :
  - **En Algorithmique :** <id_var> ← <valeur>|<id_var>|<expr> où <id_var> est un identificateur d'une variable et <expr> une expression.
  - **En Pascal :** <id_var> := <valeur>|<id_var>|<expr> ;
- Une affectation est constitué de deux parties :
  - Partie Gauche : c'est un identificateur d'une variable
  - Partie Droite : c'est valeur, soit fixe ou calculée



L'Affectation (2/3)

Sémantique de l'instruction d'Affectation

- Si on prend l'exemple suivant :
  - x ← 5 x := 5;
- Le sens de cette instruction est d'attribuer (ou d'affecter) la valeur 5 à la variable x. En termes de programme en exécution, la valeur affectée à la variable sera enregistrée dans l'espace mémoire réservé à cette dernière (c.-à-d. la variable).
- **Remarque**
  - Les deux parties d'une affectation doivent être du même type, ou de type compatible. Si x c'est variable booléenne, on aura une erreur dans l'affectation : x ← 5



L'Affectation (3/3)

L'utilisation de l'instruction d'Affectation

- Quant-est-ce que utiliserons nous l'affectation ?
- En générale, comme nous l'avons vu précédemment, la partie instruction d'un algorithme est constituée des entrées (des lectures), des traitements et des sorties (des écritures/affichages). L'instruction d'affectation intervient dans la partie des traitements.
- Elle permet de modifier la valeur d'une variable, soit en affectant une valeur initiale (ou nouvelle valeur), ou en affectant une valeur calculée à travers une expression.



Affectation en Exemples (1/3)

Exemples 1 : Résolution de l'équation a x+b = 0

- Exemple 01: la solution de l'équation a x +b = 0
  - Variables d'entrée : a et b → Lire(a, b)
  - Variables de Sortie : x → Écrire(x);
  - La valeur de x est calculé avec la formule -b/a

```
Algorithme exemple_1
Variables
        a, b, x : réel

Début
    Lire (a, b)
    x ← -b / a
    Écrire (x)
Fin
```

```
Program exemple_1;
Uses wincrt;
Var
        a, b, x : real;
Begin
    Read (a, b);
    x := - b / a
    Write (x);
End.
```

Affectation en Exemples (2/3)

Exemples 2 : Périmètre et la Surface d'un cercle

- Exemple 02: La surface et le périmètre d'un cercle.
  - La surface $S=\pi R^2$ et le périmètre $P = 2\pi R$
  - Variables d'entrée : R → Lire(R)
  - Variables de Sortie : S et P → Écrire(S, P);
  - On sait que $P = 2\pi R$ et $S = \pi R^2$

```
Algorithme exemple_2
Constantes PI=3.14
Variables R, S, P:réel

Début
   Lire (R)
   P ← 2*PI*R
   S ← PI*R*R
   Écrire (P, S)
Fin
```

```
Program exemple_2;
Uses wincrt;
Const PI = 3.14;
Var R, P, S: real;
Begin
   Read (R);
   P := 2*PI*R;
   S := PI*R*R;
   Write (P, S);
End.
```

Affectation en Exemples (3/3)

Exemples 3 : La somme et la multiplication de 2 nombres

- Exemple 03: Soit deux nombres a et b. Calculer leur somme et nombre.
  - La somme S = a+b et leur produit P = a*b
  - Variables d'entrée : a et b → Lire(a, b)
  - Variables de Sortie : S et P → Écrire(S, P);

```
Algorithme exemple_2
Variables a, b S, P:réel

Début
   Lire (a, b)
   S ← a + b
   P ← a * b
   Écrire (S, P)
Fin
```

```
Program exemple_2;
Uses wincrt;
Var a, b, P, S: real;
Begin
   Read (a, b);
   S := a + b;
   P := a * b;
   Write (S, P);
End.
```

Résumé

- **L'instruction de lecture** permet de réalisation les opérations des entrées de l'algorithme. Elle concerne les variables d'entrée.
- **L'instruction d'écriture** permet de montrer les résultats d'un algorithme. On affiche souvent les variables de sorties.
- **L'affectation** c'est une instruction qui sert à modifier la valeur d'une variable. Cette valeur est soit fixe (initialisation) ou calculée à travers une expression. Cette expression permet d'avoir soit le résultat finale ou des résultats intermédiaires.

